

StreamVault

MongoDB · Ontologies OWL/RDF · Pipeline Azure complet

Contexte

StreamVault, une plateforme de streaming vidéo, a eu écho du travail réalisé pour TradeCorp International et vous mandate pour structurer son catalogue de films, accumulé au fil de rachats de plateformes concurrentes des données hétérogènes, imbriquées, qu'une base relationnelle classique ne pourrait pas absorber sans rigidité excessive.

Ce brief se déroule en 3 niveaux, du plus guidé au plus autonome :

- Niveau 1 (Imiter) — vous prenez en main MongoDB sur un tout petit jeu de données, en suivant des questions très concrètes
- Niveau 2 (Adapter) — vous construisez vous-même, à la main dans Protégé, une petite ontologie sur ce même jeu de données
- Niveau 3 (Transposer) — vous transposez tout cela à l'échelle réelle : un pipeline Azure complet qui ingère 45 000 films, les transforme, les stocke dans MongoDB, puis génère automatiquement l'ontologie correspondante

💡 *Chaque niveau réutilise les acquis du précédent.*

NIVEAU 1 — IMITER — Prise en main de MongoDB

Objectif : découvrir MongoDB sur un jeu de 8 livres.

1.1 — Créer et importer

Q1 — Créer le fichier de données

Installer MongoDB et créer une base et une collection dans Compass.

Q2 — Importer dans MongoDB Compass

Importer ce fichier via le bouton d'import.

1.2 — Observer

Q3 — Combien de documents ?

Combien de documents contient la collection ?

Q4 — Le premier document

Affiche le tout premier document. Quel est son titre ?

Q5 — Le deuxième document

Affiche le deuxième document (pas le premier). Qui en est l'auteur ?

Q6 — Un document précis

Trouve le document dont le titre est celui de ton livre à auteurs multiples. A-t-il bien un champ auteurs au pluriel ?

Q7 — Chapitres

Ce même document a-t-il un champ chapitres ? Liste-les.

Q8 — Le plus ancien

Trouve le document le plus ancien de la collection.

Q9 — Le plus récent

Trouve le document le plus récent.

Q10 — Champ unique

Un seul document a un champ qui n'existe sur aucun autre. Lequel, et lequel est ce champ ?

1.3 — Filtrer (barre de filtre Compass)

Q11 — Filtrer sur une année précise

Trouve le livre publié une année précise de ton choix.

Q12 — Filtrer ">"

Combien de livres ont été publiés après 2000 ?

Q13 — Filtre "<"

Combien de livres ont été publiés avant 1950 ?

Q14 — Filtre sur un tableau

Trouve le livre qui contient un chapitre précis.

Q15 — Filtre sur l'auteur

Trouve un livre à partir du nom exact de son auteur.

1.4 — Modifier (toujours en visuel)

Q16 — Ajouter un champ

Ouvre un document et ajoute-lui un champ note avec une valeur de ton choix.

Q17 — Vérifier l'ajout

Rouvre ce document pour confirmer que le champ est bien là.

Q18 — Ajouter un document

Insère un nouveau document avec un titre et une année de ton choix.

Q19 — Vérifier le compteur

Le nombre total de documents a-t-il bien augmenté de 1 ?

Q20 — Supprimer

Supprime ce document ajouté. Le compteur est-il revenu à sa valeur initiale ?

! ✓ **VALIDATION NIVEAU 1** : les 20 questions ont une réponse correcte, obtenue en manipulant l'interface Compass sans écrire de requête complexe.